

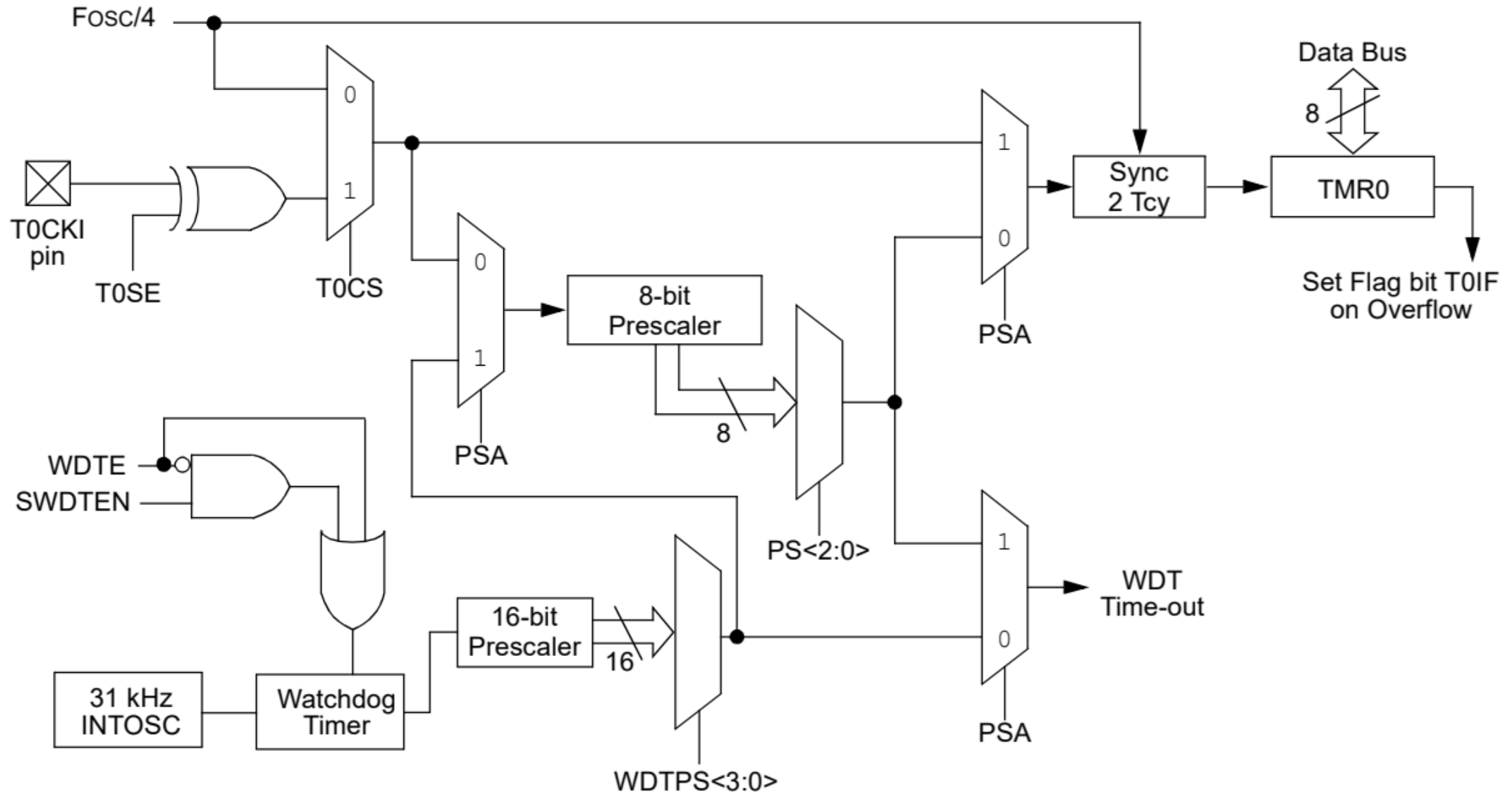


ELECTRÓNICA DIGITAL 2

CLASE 7 Módulo Timer

Ing. Emiliano Migliore

Módulo Timer 0



TIMER0/WDT PRESCALER BLOCK DIAGRAM

Módulo Timer 0

El Timer 0 (TMR0) es un Contador/Temporizador ascendente de 8 bits que realiza interrupciones por overflow del registro TMR0

PIC16F883/PIC16F884 SPECIAL FUNCTION REGISTERS

File		File		File		File	
Address		Address		Address		Address	
Indirect addr. (1)	00h	Indirect addr. (1)	80h	Indirect addr. (1)	100h	Indirect addr. (1)	180h
TMR0	01h	OPTION_REG	81h	TMR0	101h	OPTION_REG	181h
PCL	02h	PCL	82h	PCL	102h	PCL	182h
STATUS	03h	STATUS	83h	STATUS	103h	STATUS	183h

Para el control de la interrupción se necesitan los siguientes bits:

INTCON: INTERRUPT CONTROL REGISTER

R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-x
GIE	PEIE	T0IE	INTE	RBIE(1)	T0IF(2)	INTF	RBIF
bit 7						bit 0	

bit 5

T0IE: Timer0 Overflow Interrupt Enable bit
1 = Enables the Timer0 interrupt **Habilita la interrupción por TMR0**
0 = Disables the Timer0 interrupt **Deshabilita la interrupción por TMR0**

bit 2

T0IF: Timer0 Overflow Interrupt Flag bit(2)
1 = TMR0 register has overflowed **Se ha producido overflow en el reg TMR0**
0 = TMR0 register did not overflow **No se ha producido overflow en el reg TMR0**

Módulo Timer 0

Para el control del modo de operación se necesitan los siguientes bits:

OPTION_REG: OPTION REGISTER

R/W-1	R/W-1	R/W-1	R/W-1	R/W-1	R/W-1	R/W-1	R/W-1	
$\overline{\text{RBP}}\text{U}$	INTEDG	T0CS	T0SE	PSA	PS2	PS1	PS0	
bit 7								bit 0

- bit 5

T0CS: Timer0 Clock Source Select bit

1 = Transition on T0CKI pin **Modo Contador (Fuente Externa)**

0 = Internal instruction cycle clock (Fosc/4) **Modo Temporizador (Fuente Interna)**
- bit 4

T0SE: Timer0 Source Edge Select bit

1 = Increment on high-to-low transition on T0CKI pin **Modo Contador por Flanco Descendente**

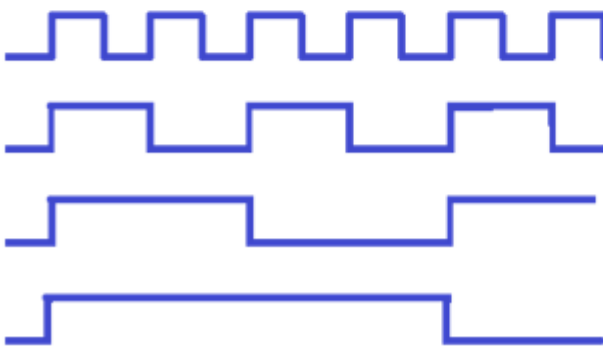
0 = Increment on low-to-high transition on T0CKI pin **Modo Contador por Flanco Ascendente**
- bit 3

PSA: Prescaler Assignment bit

1 = Prescaler is assigned to the WDT **Prescaler asignado al WDT**

0 = Prescaler is assigned to the Timer0 module **Prescaler asignado al TMR0**
- bit 2-0

PS<2:0>: Prescaler Rate Select bits

Bit Value	Timer0 Rate	WDT Rate		
000	1 : 2	1 : 1		$T_{ciclo\ inst}$
001	1 : 4	1 : 2		$\frac{1}{2}$
010	1 : 8	1 : 4		$\frac{1}{4}$
011	1 : 16	1 : 8		$\frac{1}{8}$
100	1 : 32	1 : 16		$\frac{1}{16}$
101	1 : 64	1 : 32		$\frac{1}{32}$
110	1 : 128	1 : 64		$\frac{1}{64}$
111	1 : 256	1 : 128		$\frac{1}{128}$

Módulo Timer 0

El **tiempo de overflow** o desbordamiento del registro TMR0 se determina como:

$$t_{TMR0_{OVERFLOW}} = T_{ciclo\ inst} [(256 - TMR0)PS + 2]$$

$$t_{TMR0_{OVERFLOW}} = \frac{4}{f_{CLK}} [(256 - TMR0)PS + 2]$$

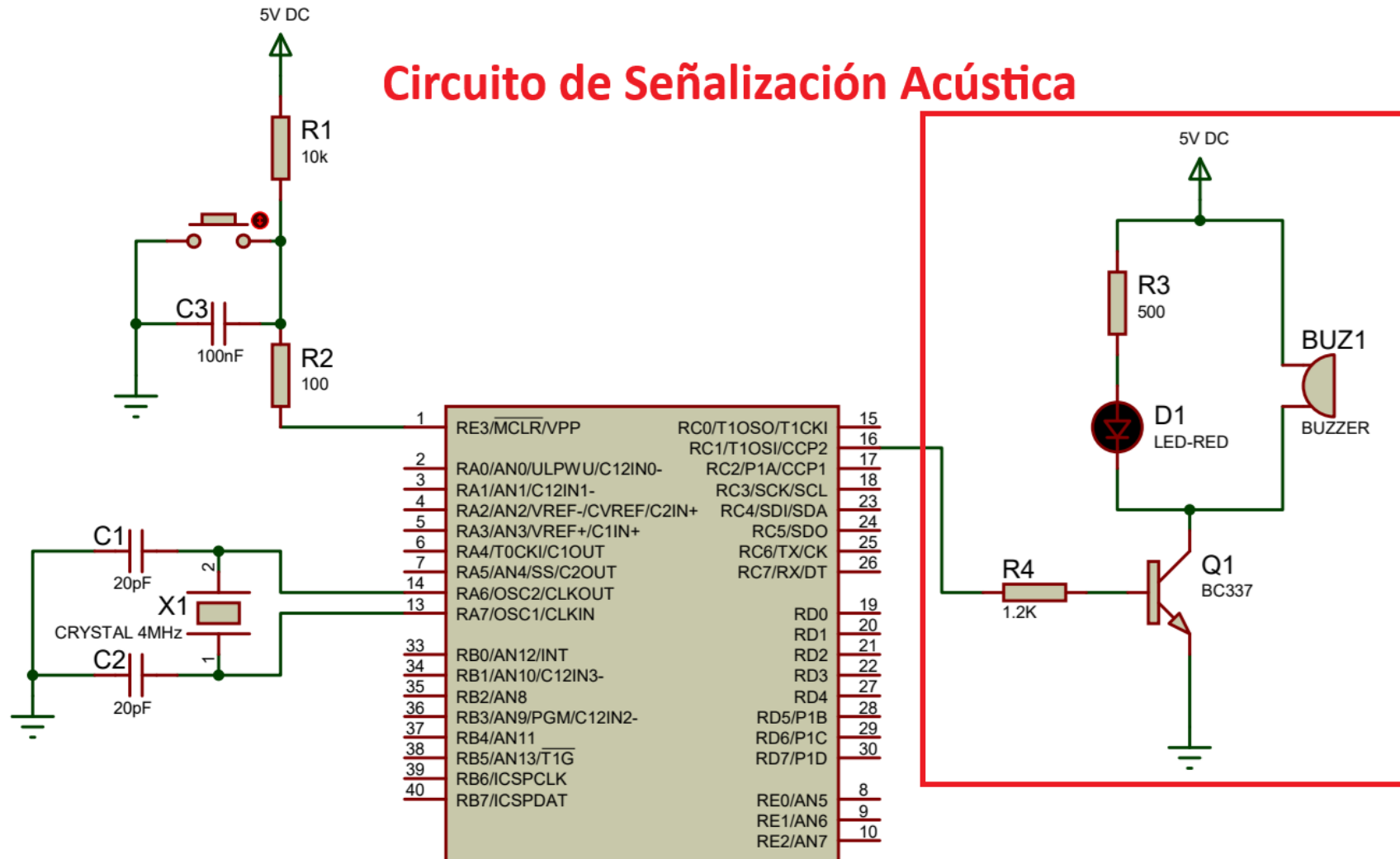
$$TMR0 = 256 - \left(\frac{t_{TMR0_{OVERFLOW}} f_{CLK}}{4PS} - 2 \right) = 256 - \left(\frac{50ms * 4 \times 10^6}{4 * 256} - 2 \right) \cong 61 \Rightarrow TMR0 = 61$$

Por tanto, para obtener 1 segundo de intermitencia se necesita hacer que el TMR0 desborde 20 veces:

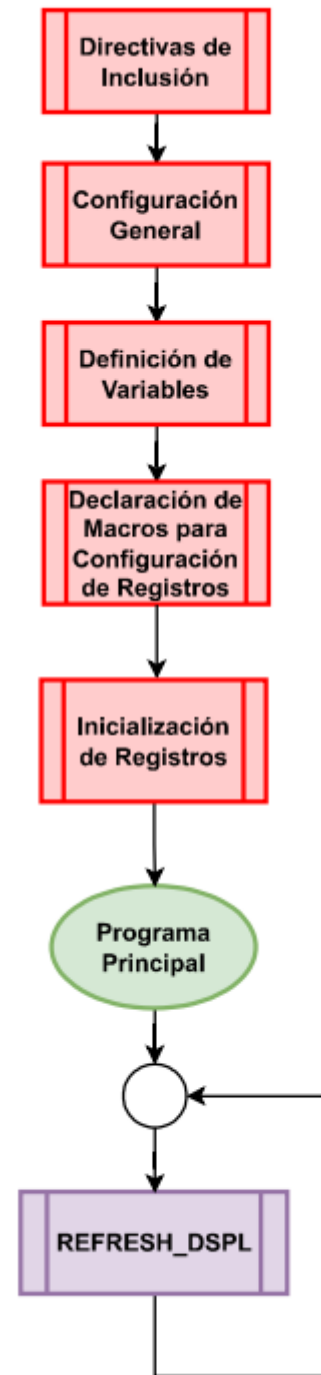
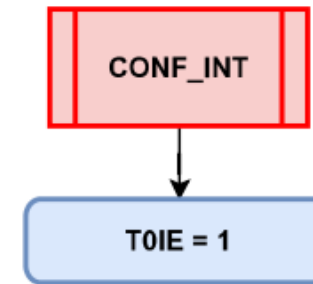
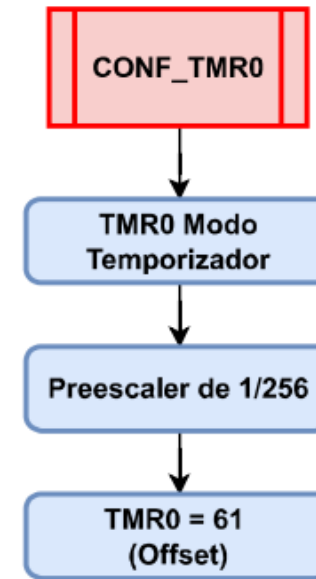
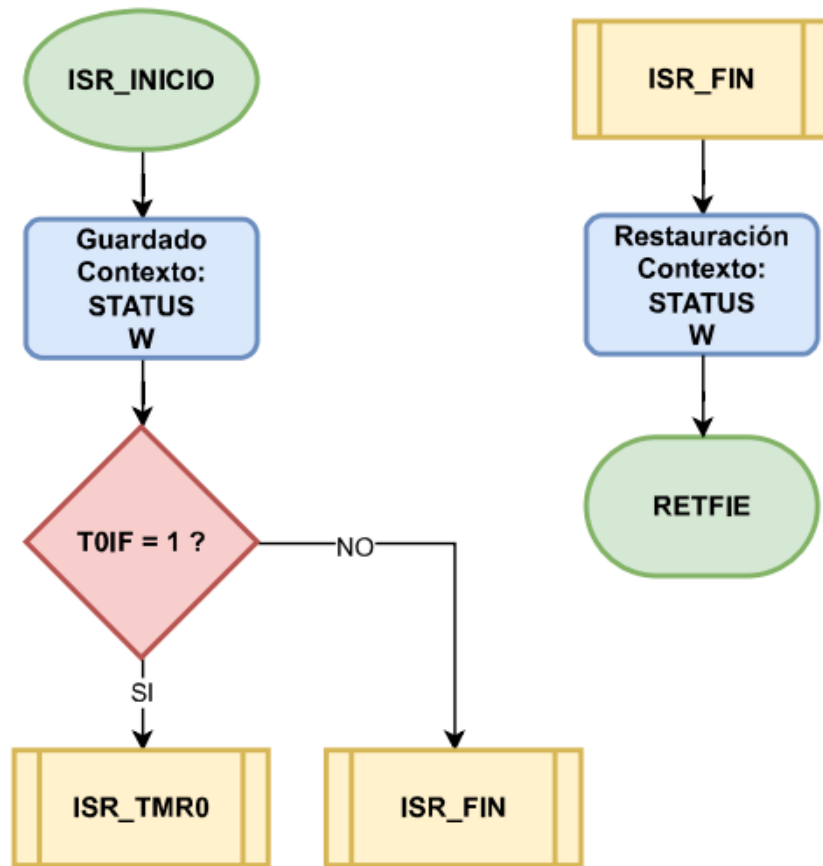
$$t_{DELAY} = N_{TMR0_{OVERFLOW}} t_{TMR0_{OVERFLOW}} \Rightarrow N_{TMR0_{OVERFLOW}} = \frac{1s}{50ms} = 20 \text{ veces}$$

Ejercicio Anexo 3: Circuito de Señalización Acústica

El siguiente ejemplo consiste en la implementación de un algoritmo en ASM que sea capaz de realizar el encendido y apagado de un buzzer piezoeléctrico activo, indicando estados/eventos de alarma con un periodo de intermitencia de 1 segundo, mediante el periférico TMR0 del PIC16F887.



Arquitectura del Software



Arquitectura del Software

